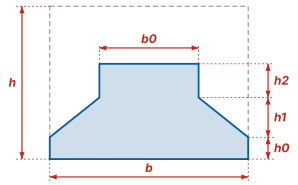
Παράδειγμα

Ανάλυση δοκού σε ελαστικό έδαφος Winkler
Χρήστης: - / Ημερομηνία: 13/11/2026

1. Δεδομένα

Συντελεστής εδάφους Ks	28000 kN/m3
Ειδικό βάρος εδάφους γs	18 kN/m3
Μέτρο ελαστικότητας E	2.100e7 kN/m2
Λόγος Poisson ν	0.15
Ειδικό βάρος δοκού γb	20 kN/m3
Αριθμός κόμβων / στοιχείων	11 / 10
Μήκος δοκού	10 m

Τύπος διατομής	Τραπεζοειδής
b (πλάτος βάσης)	2 m
h (ύψος για το έδαφος)	2 m
b0 (πλάτος κορμού)	0.5 m
h0 (ύψος πέλματος)	0.5 m
h1 (ύψος τραπεζίου)	0.5 m
h2 (ύψος κορμού)	0.5 m
Εμβαδόν δοκού A	1.875 m2
Ροπή αδράνειας I	0.263542 m4
Εμβαδόν εδάφους Au = b·h − A	2.125 m2
Ίδιο βάρος p = A·γb + Au·γs	75.75 kN/m



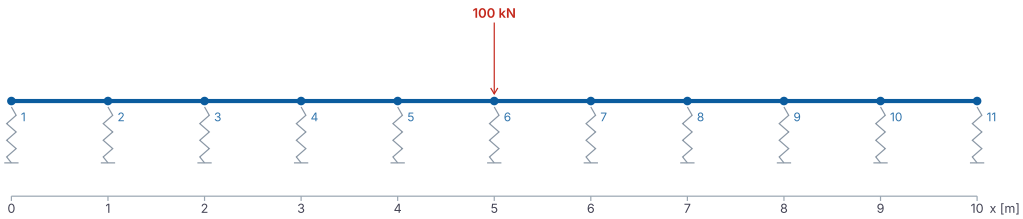
Σημειακά φορτία (μη μηδενικά)

κόμβος	x [m]	V [kN]	M [kNm]
6	5	100	0

Κατανεμημένα φορτία (μη μηδενικά)

Κανένα.

2. Μοντέλο

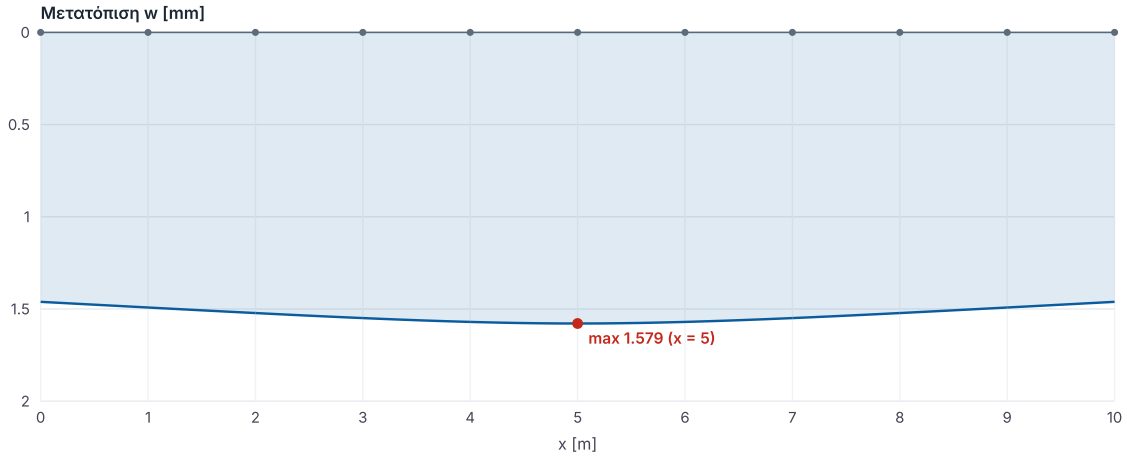


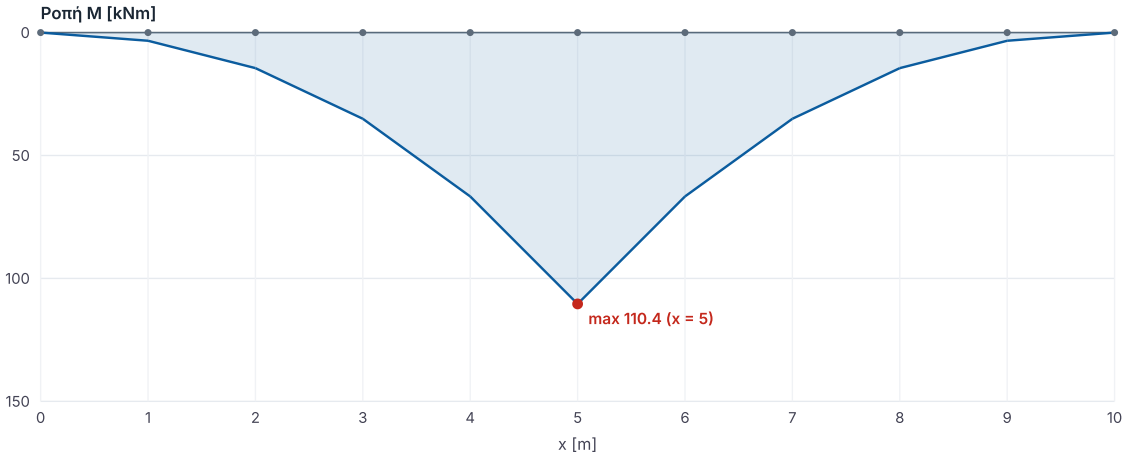
3. Σύνοψη αποτελεσμάτων

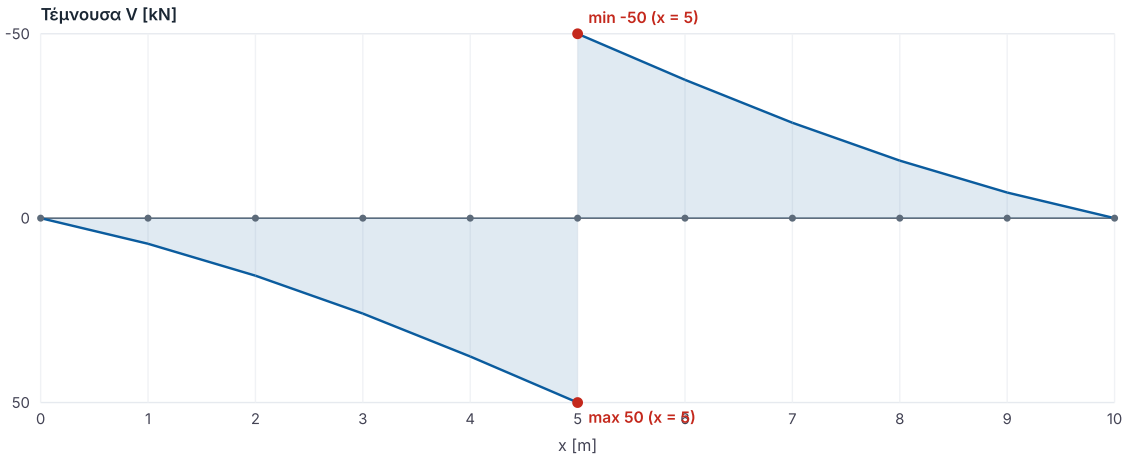
Μέγεθος	Μέγιστο	στο x [m]	Ελάχιστο	στο x [m]	Μέγ. απόλυτο
Μετατόπιση w [mm]	1.5787	5	0	0	1.5787
Ροπή M [kNm]	110.37	5	0	0	110.37
Τέμνουσα V [kN]	50	5	-50	5	50
Φορτίο εδάφους p = Ks·b·w [kN/m]	88.41	5	0	0	88.41

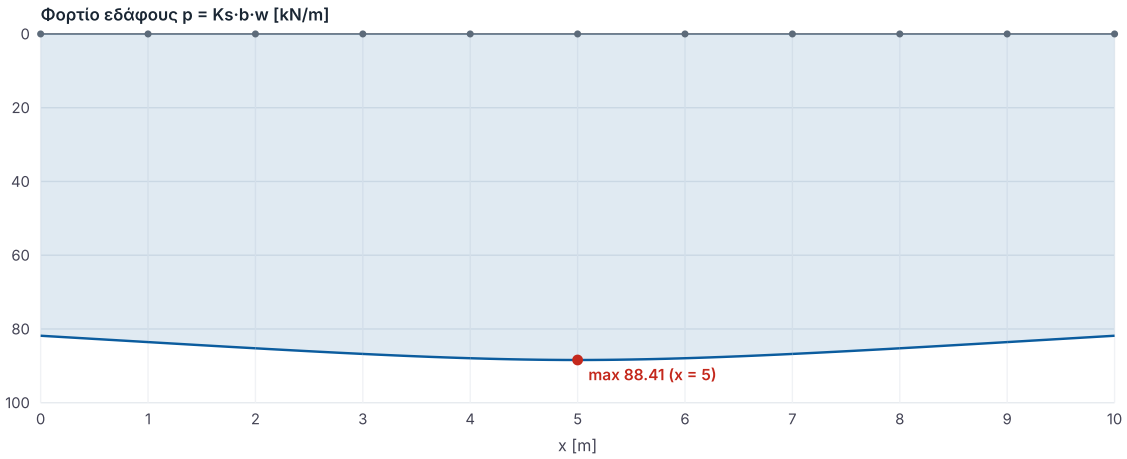
Μέγιστη πίεση εδάφους Ks·w: 44.205 kN/m2. Οι θετικές τιμές σχεδιάζονται προς τα κάτω.

4. Διαγράμματα









5. Πίνακας αποτελεσμάτων

δοκός	κόμβος	μετατοπίσεις [m]	στροφές [rad]	ροπές [kNm]	τέμνουσες [kN]	πιέσεις εδάφους [kN/m2]
1	1	0.00146130	0.00003081	0.000	0.000	40.917
	2	0.00149207	0.00003061	3.328	6.944	41.778
2	2	0.00149207	0.00003061	3.328	6.944	41.778
	3	0.00152211	0.00002914	14.459	15.597	42.619
3	3	0.00152211	0.00002914	14.459	15.597	42.619
	4	0.00154940	0.00002482	35.064	25.868	43.383
4	4	0.00154940	0.00002482	35.064	25.868	43.383
	5	0.00157019	0.00001580	66.654	37.507	43.965
5	5	0.00157019	0.00001580	66.654	37.507	43.965
	6	0.00157875	0.00000000	110.367	50.000	44.205
6	6	0.00157875	0.00000000	110.367	-50.000	44.205
	7	0.00157019	-0.00001580	66.654	-37.507	43.965
7	7	0.00157019	-0.00001580	66.654	-37.507	43.965
	8	0.00154940	-0.00002482	35.064	-25.868	43.383
8	8	0.00154940	-0.00002482	35.064	-25.868	43.383
	9	0.00152211	-0.00002914	14.459	-15.597	42.619
9	9	0.00152211	-0.00002914	14.459	-15.597	42.619
	10	0.00149207	-0.00003061	3.328	-6.944	41.778
10	10	0.00149207	-0.00003061	3.328	-6.944	41.778
	11	0.00146130	-0.00003081	0.000	0.000	40.917

Τα αποτελέσματα παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση και ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο και τη χρήση τους.